

D - 視線の先の「なにか」

問題文

あなたは 2 次元の空間に立っています。

この空間は `.`（空間）と `#`（壁） からなる H 行 W 列のマップです。

あなたはある位置に立っており、**特定の角度の方向**を見えています。

この方向に対して、**あなたの視線が最初に「なにか（壁）」にぶつかるまでの距離**を求めてください。

ただし、視線は無限に細く、最初に触れたマスが `#` のときにぶつかったとみなします。

視線は、マップの外に出るまでに `#` に当たらなかった場合は、マップ外に出た地点で止まります。

入力

```
H W
x y  $\theta$ 
S_0
S_1
...
S_{H-1}
```

- 1 行目：整数 H, W ($1 \leq H, W \leq 100$)
- 2 行目：実数 x, y, θ ($0 \leq x < W, 0 \leq y < H, -\pi \leq \theta \leq \pi$)
 - x, y は現在の座標（小数点あり）
 - θ は視線の角度（ラジアン）
 - $\theta=0$ のとき右向き、 $\theta=\pi/2$ のとき上向き、 $-\pi/2$ のとき下向き
- 続く H 行：各行は長さ W の文字列 S_i (`.` または `#`)

出力

壁に当たるまで、またはマップの外に出るまでの**距離（小数第4位）**を出力せよ。

制約

- x, y は常に `.` のマスに位置している（`#` 上にはいない）
- 距離の誤差は ± 0.001 まで許容される

入力例1

```
5 5
2.5 2.5 0.0
```

```
#####  
#...#  
#...#  
#...#  
#####
```

出力例1

```
1.5000
```

入力例2

```
5 5  
1.5 1.5 1.5708  
#####  
#...#  
#...#  
#...#  
#####
```

出力例2

```
0.5000
```